Tesi

Mombelli Luca

18 marzo 2026

Indice

0.1 Teorema di Nagumo 1

1 Control Barrier Function **7**

1.0.1 Pendolo Inverso 9

1.1 Geometric Control Theory 11

1.1.1 Inverse Pendulum 13

Bibliografia **i**

0.1 Teorema di Nagumo

Introduciamo il Teorema di Nagumo , secondo la formulazione presentata in [1] , che rappresenta una degli elementi fondamentali per trattare le Control Barrier function

Definition 0.1.1. Sia K un sottoinsieme di uno spazio vettoriale finito dimensionale (oppure di uno spazio normato) X . Diciamo che una funzione $x(\cdot) : [0, T] \to X$ è *viable* in K su $[0, T]$ se

$$\forall t \in [0, T] \ , \quad x(t) \in K$$

Consideriamo il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t)) & \forall t \in [0, T] \\ x(0) = x_0 \end{cases} \tag{0.1.1}$$

con $f : \Omega \subset_{\text{op}} X \to X$

Definition 0.1.2. Sia un sottoinsieme di Ω. Diciamo che K è *locally viable* sotto f se per ogni condizione iniziale $x_0 \in K$, esiste un $T > 0$ e una soluzione viable su $[0, T]$ per l'equazione differenziale 0.1.1 con condizione iniziale x_0
K è (globalmente) viable sotto f se possiamo sempre prendere $T = \infty$

Definition 0.1.3 (Cono Tangente di Bouligand)**.** Sia X uno spazio normato , K un sottoinsieme non vuoto di X e sia x un elemento di K . Il cono tangente a K in x è l'insieme

$$T_K(x) = \{v \in X \mid \liminf_{h \to 0^+} \frac{d_K(x + hv)}{h} = 0\}$$

con $d_k(x) := \inf_{y \in K} \|x - y\|$

Una definizione alternativa utilizza le successioni :
v appartiene a $T_K(x)$ se e solo se esiste una successione $h_n > 0$ $h_n \to 0^+$ e una successione $v_n \in X$, $v_n \to v$ tale che

$$\forall n \in \mathbb{N} \ , \ x + h_n v_n \in K$$

Il cono tangente a K nel punto x si può anche indicare con $T(K, x)$. Osserviamo che se x è un punto interno dell'insieme K allora $T_K(x) = X$. Quindi se l'insieme K è aperto ($K = K^0$) allora $\forall x \in K$, $T_k(x) = X$. Saremmo quindi principalmente interessati a definire il cono tangente per punti appartenenti alla frontiera del'insieme K . È importate sottolineare che può succedere che il cono tangente ad un punto di frontiera sia tutto lo spazio .

Lemma 0.1.1. Sia $x : [0, T] \to K$ una funzione differenziabile e viable , allora

$$\forall t \in [0, T) \ \ x'(t) \in T_K(x)$$

Definition 0.1.4 (Viability Domain)**.** Sia k un sottoinsieme di Ω. Diciamo che k è un viability domain della mappa $f : \Omega \to X$ se

$$\forall x \in X \quad , \quad f(x) \in T_K(x)$$

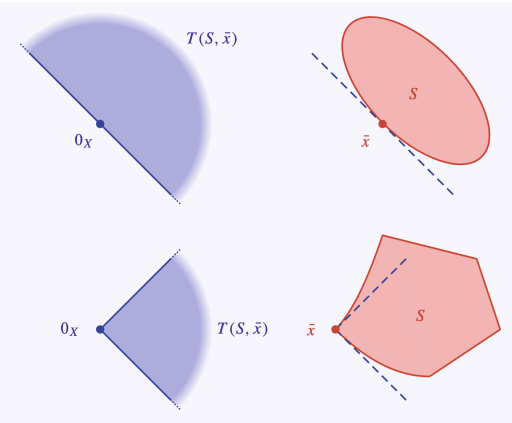

Figura 1: Due esempi di cono tangente ([3])

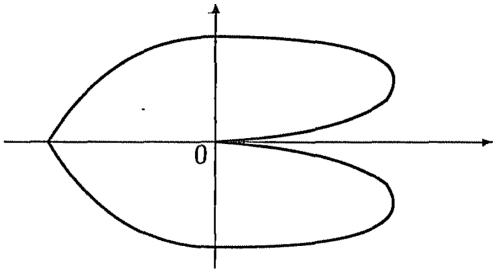

Figura 2: Insieme K tale che $T_k(0) = X$

Theorem 0.1.1 – Nagumo

Supponiamo che il sottoinsieme K sia localmente compatto e che la funzione $f : K \to X$ sia continua .
Allora K è *localmente viable* sotto f se e solo K è un *viability domain* della mappa f

Esempio 0.1.1. Sia $K \subset \mathbb{R}$, $K = [-2, 2]$ e sia $\dot{x}(t) = x(t)$. K è un intervallo chiuso e limitato , quindi compatto , inoltre la funzione x è continua , quindi le ipotesi del teorema sono rispettate . Controlliamo se K è un viability domanin . Sappiamo che se $x \in (2, 2)$ allora $T_K(x) = \mathbb{R}$, analizziamo ora i due punti di frontiera :

- ⋆ Se $x = 2 \to f(x) = 2$. Il cono tangente rappresenta le direzioni in cui posso muovermi senza uscire da K . In questo caso posso unicamente muovermi verso sinistra quindi ottengo $T_K(2) = (-\infty, 0]$
- ⋆ Facendo un ragionamento simile a quello precedente ottengo $T_K(-2) = [0, +\infty)$

Vediamo che per entrambi i punti di frontiera otteniamo $f(x) \notin T_K(x)$ quindi K non è viability domain per f .
Prendiamo , ora l'intervallo $K = (-\infty, 0]$, in questo caso il sottoinsieme non è compatto ma localmente compatto , poichè è un sottoinsieme di un insieme localmente compatto , lo spazio euclideo .
Come prima se prendiamo $x \in (-\infty, 0)$ otteniamo $T_k(x) = \mathbb{R}$. Passiamo ora a

studiare il punto $x = 0$ per cui otteniamo $f(0) = 0$, invece il cono tangente nel punto zero è $T_k(0) = (-\infty, 0]$. Possiamo osservare che $f(0) \in T_x(0)$ e quindi in generale K è un viabilty domain e quindi locally viable

Esempio 0.1.2. Sia $K \subset \mathbb{R}^2$, $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 - 5 \leq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | g(x, y) \leq 0\}$ e prendiamo $f(x, y) = (x, y^2)$.K è un sottoinsieme compatto e f è un campo vettoriale continuo . Sappiamo che per $x \in K^0 \to T_K(x) = \mathbb{R}^2$. Occupiamoci ora dei punti $x \in \partial K$, quindi che appartengo alla curva di livello $f^{-1}(5) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 5\}$. In questo caso la curva è differenziale e possiamo definire il cono tangente attraverso rette tangenti infatti

$$T_k(x_0) = \{v \in X | g(x_0) + \boldsymbol{\nabla} g(x_0) \cdot v \leq 0)\}$$

Oppure possiamo utilizzare il fatto che il gradiente di g sia sempre perpendicolare ad una curva di livello di g e che esso rappresenti la direzione di massima crescita

$$T_k(x_0) = \{v \in X | \boldsymbol{\nabla} g(x_0) \cdot v \leq 0\}$$

. Proviamo a calcolare la condizione di appartenenza al cono tangente

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\nabla} g(x) f(x) &= (2x, 2y)(x, y^2)^T \\ &= 2x^2 + 2y^3 \leq 0 \\ y &\leq -x^{\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

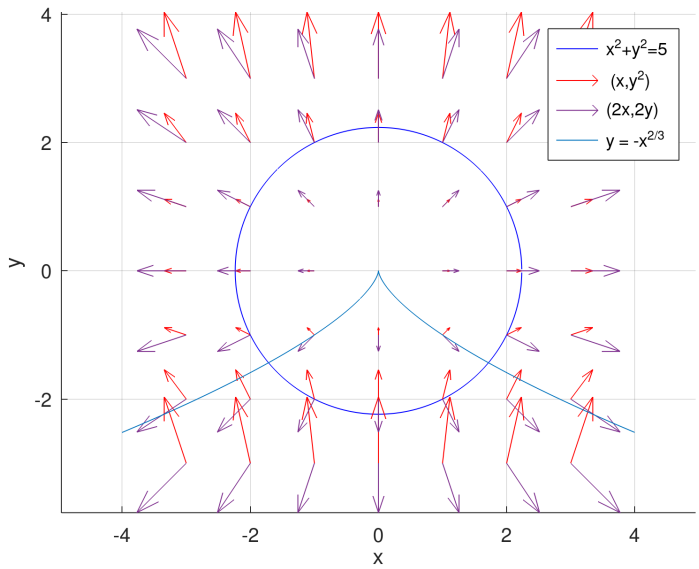

Figura 3: Esempio 0.1.2(a)

Infatti usando come punto $x_0 = (0-, \sqrt{5})$

$$\begin{aligned} f(x_0) &= (0, 5) \\ g(x_0) &= 0 \\ \boldsymbol{\nabla} g(x_0) &= (0, 2\sqrt{5}) \\ \boldsymbol{\nabla} g(x_0) \cdot f(x_0) &= 10\sqrt{5} > 0 \to f(x_0) \notin T_k(x_0) \end{aligned}$$

Abbiamo quindi dimostrato che K non è un viability domain per f , allora k non potrà essere locally viable sotto f .

Proviamo ora a prendere lo stesso insieme K ma il campo vettoriale $f(x,y) = (-x, -y^3)$. Vediamo se questo campo vettoriale rispetto la condizione di appartenenza al Cono tangente

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla} g(x) f(x) &= (2x, 2y)(-x, -y^3)^T \\ &= -2x^2 - 2y^4 \leq 0 \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2\end{aligned}$$

Abbiamo quindi dimostrato che $f(x) \in T_k(x) \forall x \in K$, quindi K è un viability domain per f e per il teorema d Nagumo K è locally viable sotto f

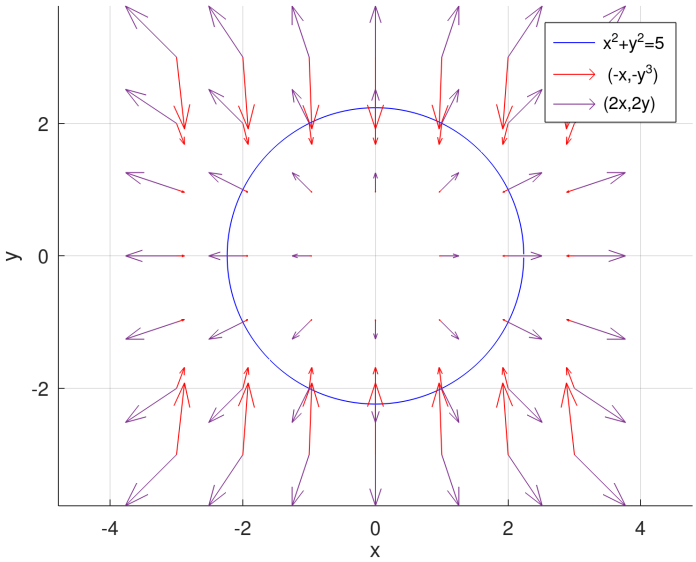

Figura 4: Esempio 0.1.2 (b)

Theorem 0.1.2 – Viability

Consideriamo un sottoinsieme K di uno spazio finito dimensionale X e una mappa continua $f : K \to X$.
Se K è un viability domain , allora per ogni condizione iniziale $x_0 \in K$ esiste un T positivo e una soluzione viable su $[0, T]$ per l'equazione differenziale 0.1.1 con C.I x_0 tale che

$$\begin{cases} T = +\infty \\ T < +\infty \quad e \quad \limsup_{t \to T_-} \|x(t)\| = \infty \end{cases}$$

Se abbiamo a disposizioni ulteriori informazioni sulla funzione f potremmo escludere a priori il caso in cui $\lim_{t \to T^-} \|x(t)\| = \infty$.

Theorem 0.1.3

Consideriamo un sottoinsieme K di uno spazio vettoriale finito dimensionale X e una mappa $f : K \to X$. Supponiamo che f sia continua , che

$$\exists c > 0 \ t.c \ \forall x \in K \ , \ \|f(x)\| \leq c(\|x\| + 1)$$

e che K sia un viability domani chiuso per f . Allora K è viable sotto f e $T = \infty$

Capitolo 1

Control Barrier Function

Le control barrier function traggono ispirazione dalle control Lyapunov function , che rappresentano l'estensione al controllo delle funzioni di Lyapunov . Allo stesso modo le CBF sono l'estensione al controllo della funzioni di barriera , utilizzate in ottimizzazione. Lo scopo principale delle CBF è definire un sottoinsieme invariante in avanti , ossia un insieme per cui ogni traiettoria che parte da esso rimane al suo interno per ogni tempo futuro . Inoltre sono molto utili nella sintesi di controllori che ci permettono di rimanere nel sottoinsieme.
Consideriamo il sistema dinamico non lineare affine al controllo

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u \tag{1.0.1}$$

dove $x \in \mathbb{R}^n$, $iu \in \mathbb{R}^m$ sono rispettivamente lo stato e l'input del sistema . Le funzioni $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ e $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$ sono localmente liptschiziane .
Consideriamo il sottoinsieme S , definito come l'insieme di sopralivello di una funzione $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$:

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n | h(x) \geq 0\} \tag{1.0.2}$$
$$S^0 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) > 0\} \tag{1.0.3}$$
$$\partial S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) = 0\} \tag{1.0.4}$$

Definition 1.0.1. La funzione $h \in \mathbb{C}^1, h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una control barrier function , per il sistema 1.0.1 , sull'insieme S , definito da 1.0.2 - 1.0.4 , se esiste una funzione classe κ_∞ estesa [1]tale che :

$$\begin{aligned} &\sup_{u\in\mathbb{R}^m} [L_f h(x) + L_g h(x)u \geq -\alpha(h(x))] \quad \forall x \in S \\ &\sup_{u\in\mathbb{R}^m} [\boldsymbol{\nabla} h(x)^T f(x) + \boldsymbol{\nabla} h(x)^T g(x)u \geq -\alpha(h(x))] \quad \forall x \in S \end{aligned} \tag{1.0.5}$$

Consideriamo ora l'insieme di tutti i valori di input che rendono il sottoinsieme S invariante :

$$K_{cbf}(u) = \{u \in \mathbb{R}^m \mid L_f h(x) + L_g h(x)u \geq -\alpha(h(x))\}$$

[1]Per $a \in R^+$, una funzione continua $\alpha : [0, a) \to \mathbb{R}$ è una funzione di classe κ se è strettamente crescente e $\alpha(0) = 0$. Una funzione continua $\alpha : (-b, a) \to \mathbb{R}, \quad a, b \in \mathbb{R}^+$ è una funzione di classe κ estesa se è strettamente crescente e $\alpha(0) = 0$. Inoltre , se $a = b = \infty$ e $\lim_{r\to\infty} \alpha(r) = \infty$, allora viene chiamata funzione di classe κ_∞ estesa

Theorem 1.0.1

Sia $S \subseteq \mathbb{R}^n$ l'insieme di sopralivello di una funzione differenziabile continuità $h : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, se h è una control barrier function su D e $\nabla h(x) \neq 0 \quad \forall x \in \partial S$, allora un qualsiasi controllore liptschiziano u tale che $u(x) \in K_{cbf}$ per il sistema 1.0.1 rende S invariante (in avanti)

Dimostrazione. Per ogni $x \in \partial C$abbiamo che $L_f h(x) + L_g h(x)u \geq -\alpha(h(x)) = 0$. Possiamo allora definire il cono tangente come $T_S(x) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \nabla h(x)v \geq 0\}$. Sappiamo che $\forall x \in S^0 \quad T_S(x) = \mathbb{R}^n$, proviamo a vedere ora i punti appartenti alla frontiera

$$\begin{aligned} \nabla h(x)(f(x) + g(x)u) &\geq 0 \\ \nabla h(x)f(x) + \nabla h(x)g(x)u &\geq 0 \\ L_f h(x) + L_g h(x)u &\geq 0 \end{aligned}$$

allora K è viability domain e quindi locally viable sotto f . Ora abbiamo ipotizzato che f , g , u siano localmente liptschiziane soddisfando così il teorema di esistenza e unicità. Sapendo che la soluzione esista ed è unica le due condizioni di viable e invarianza corrispondo , abbiamo cosi dimostrato ch es è invariante □

Inoltre le control barrier function forniscono una condizione necessaria e sufficiente per l'invarianza in avanti se il sottinsieme S è compatto

Theorem 1.0.2

Sia S un insieme di sopralivello compatto di una funzione $h \in C^1$, $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, con $\nabla h(x) \neq 0 \quad \forall x \in \partial S$. Se esiste una legge di controllo $u = k(x)$ che rende il sottoinsieme S invariante , allora $h|_S : S \to \mathbb{R}$ è una control barrier function su C

Dimostrazione. Sia $h \in C^1, h|_S : S \to \mathbb{R}$. Per ogni $r \geq 0$ l'insieme $\{x \mid 0 \leq h(x) \leq r\}$ è un sottoinsieme compatto di C. Definiamo una funzione $\alpha : [0, \infty) \to \infty$ con

$$\alpha(r) = - \inf_{\{x \mid 0 \leq h(x) \leq r\}} L_f h + L_g h \ u$$

Usando la compattezza del sottoinsieme e la continuità di $L_f h + L_g h \ u$, α è una funzione ben definita , crescente che soddisfa

$$L_h f + L_g h \ u \geq -\alpha(h(x))$$

Per il Teorema di Nagumo 0.1 l'invarianza di C è equivalente a :

$$L_h f + L_g h \ u \geq 0 \qquad \forall x \in \partial S$$

, ciò implica che $\alpha(0) \leq 0$. Possiamo sempre prendere una funzione di classe κ $\hat{\alpha}$ che maggiora α , facendo così abbiamo ottenuto $L_h f + L_g h \ u \geq -\hat{\alpha}(h(x))$. □

Ora che sappiamo che le CBF forniscono delle condizioni per la sicurezza di un insieme vogliamo trovare un metodo per creare i controlli .
Supponiamo di avere un controllo u per il sistema dinamico 1.0.1 e vogliamo che essere garantisca l'invarianza (sicurezza). Supponiamo che $u \notin K_{cbf}$ per

alcune $x \in R^n$. Vogliamo modificare questo controllo per assicurare l'invarianza , iniziamo notando che la condizione 1.0.5 è affine in u , possiamo allora considerare il seguente problema quadratico

$$u(x) = \underset{u \in U \subseteq \mathbb{R}^n}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2}\|u - k(x)\|_2^2$$
$$s.t \quad [L_f h(x) + L_g h(x) u \geq -\alpha(h(x))$$

Per questo problema esiste una soluzione u^* in forma chiusa :

$$u^* = u_{safe} + u_{des}$$

dove

$$u_{safe} = \begin{cases} \frac{\Phi(x,t,u_{des})}{L_g h(x) L_g h(x)^T} L_g h(x)^T & \Phi < 0 \\ 0 & \Phi \geq 0 \end{cases}$$

con

$$\Phi(x, t, u_{des}) \triangleq \boldsymbol{\nabla} h(x)^T f(x) + \boldsymbol{\nabla} h(x)^T g(x) u + \alpha(h(x))$$

Presentiamo ora un esempio di applicazione delle CBF :

Esempio 1.0.1. Vogliamo che un punto materiale si sposti da una posizione iniziale $x_0 \in \mathbb{R}^2$ fino ad un obbiettivo con posizione $x_g \in R^2$, evitando un ostacolo ostacolo , modellizzato tramite una circonferenza di centro x_{obs} e raggio r_{obs}.
Iniziamo introducendo la CBF :

$$h(x) = \|x - x_g\| - r_{obs}$$

1.0.1 Pendolo Inverso

Equazioni del moto

$$\begin{cases} ml^2\ddot{\theta} - m\ddot{x}l\cos(\theta) - mgl\sin(\theta) = 0 \\ (M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta}\cos(\theta) + ml\dot{\theta}^2\sin(\theta) = u \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ddot{x} = \frac{u + m\sin(\theta)\left(g\cos(\theta) - l\dot{\theta}^2\right)}{M + m\sin^2(\theta)} \\ \ddot{\theta} = \frac{(M+m)g\sin(\theta) - ml\dot{\theta}^2\sin(\theta)\cos(\theta) + u\cos(\theta)}{l\left(M + m\sin^2(\theta)\right)} \end{cases}$$

We find that the equilibrium point are in the form $(x, \theta, u) = (x, 0, 0)$

Angolo Critico

After some calculations we obtain :

$$\ddot{\theta} = \frac{-m\cos(\theta)\sin(\theta)\dot{\theta}^2}{(M + m\sin(\theta)^2} + u\frac{\cos(\theta)}{l(M + m\sin(\theta)^2)} + \frac{(M+m)g\sin(\theta)}{l(M + m\sin(\theta)^2)}$$

We can rewrite by defining the function

$$g(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{l(M + m\sin(\theta)^2)}$$
$$h(\theta, \dot{\theta}, u) = lm\dot{\theta}^2 - \frac{u + g(M+m)\tan(\theta)}{\sin(\theta)}$$
$$\ddot{\theta} = -\sin(\theta)g(\theta)h(\theta, \dot{\theta}, u)$$

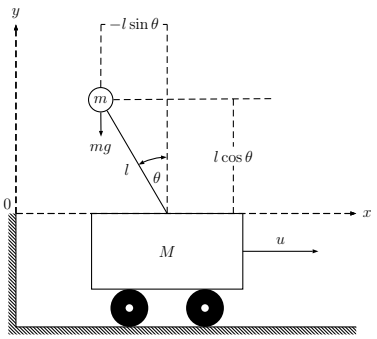

Figura 1.1: Schema del sistema carrello-pendolo inverso.

We want to prove that there exist a crtical anglie $\theta_c \in]-\pi/2, \pi/2[$. We note that $g(\theta) > 0 \quad \forall\theta \in]-\pi/2, \pi/2[$, so if we want the acceleration the have the opposite sign of θ we need to guarantee that $h(\theta, \dot{\theta}, u) \geq 0$

$$lm\dot{\theta}^2 - \frac{u + g(M+m)\tan(\theta)}{\sin(\theta)} \geq 0$$

$$lm\dot{\theta}^2 \geq \frac{u + g(M+m)\tan(\theta)}{\sin(\theta)}$$

$$\text{Now we take the Infimum}(\dot{\theta} = 0)$$

$$\frac{u + g(M+m)\tan(\theta)}{\sin(\theta)} \leq 0$$

We now have two cases

- $\star$ $\sin(\theta) > 0$

$$u_{min} \leq u \leq -g(M+m)\tan(\theta)$$

$$\tan(\theta) \leq \frac{-u_{min}}{g(M+m)}$$

- $\star$ $\sin(\theta) < 0$

$$u_{max} \geq u \geq -g(M+m)\tan(\theta)$$

$$\tan(\theta) \geq \frac{-u_{max}}{g(M+m)}$$

so we obtain

$$\arctan\left(-\frac{u_{max}}{g(M+m)}\right) \leq \theta \leq \arctan\left(-\frac{u_{min}}{g(M+m)}\right)$$

1.1 Geometric Control Theory

Definition 1.1.1. The system 1.0.1 is said to be controllable if for any two points x_0 and x_f in M there exist and admissible controlo $u(t)$ defined on some time interval $[0, T]$ such that the system 1.0.1 with initial condition x_0 reaches the point x_f in time T

Generally it's not easy to prova that a system is contrabble , so we introduce a related property called **accessability** , whisch is often much easier to prove . We first need the notion of reachable set

Definition 1.1.2. Given $x_0 \in M$ we define $R(x_0, t)$ to be the set of all $x \in M$ for which there exists an admissinle controlo u such taht there is a trajectory of 1.0.1 with $x(0) = x_0 \quad , \quad x(t)) = x$. The reachable set form x_0 at time T is definied to be

$$R_T(x_0) = \bigcup_{0 \leq t \leq T} R(x_0, t)$$

Definition 1.1.3. The accessibility algebra C of 1.0.1 is the smallest Lie Algebra of vector field onb M that constains the vector Fields f and $g_1, \ldots, g_m$

The Accessibility algebra is just the span of all possible Lie brackets of f and the g_i

Definition 1.1.4. We define the accessibility distribution C of 1.0.1 to be the distribution generated by the vector field in C , i.e. , $C(x)$ is the span of the vector field X in C at z

Definition 1.1.5. The system 1.0.1 is said to be accessible from $p \in M$ if for evey $T > 0$, $R_T(p)$ contains a non empty open set

Theorem 1.1.1

Consider the system 1.0.1 and assume that the vector field are C^∞. If $\dim C(x_0) = n$ (the accessibility algebra span the tangent space to M at x_0) the for any $T > 0$ the set $R_t(x_0)$ has a nonempry interior ; i.e. , the system ha the accessibility propery from x_0

Definition 1.1.6. A **system** or **machine** $\Sigma = (\mathcal{T}, X, \mathcal{U}, \phi)$ consists of:

- ⋆ A time set $\mathcal{T}$;
- ⋆ A nonempty set X called the **state space** of Σ;
- ⋆ A nonempty set $\mathcal{U}$ called the **control-value** or **input-value space** of Σ; and
- ⋆ A map $\phi : \mathcal{D}_\phi \to X$ called the **transition map** of Σ, which is defined on a subset $\mathcal{D}_\phi$ of

$$\{(\tau, \sigma, x, \omega) \mid \sigma, \tau \in \mathcal{T}, \sigma \leq \tau, x \in X, \omega \in \mathcal{U}^{[\sigma,\tau)}\}, \tag{1.1.1}$$

such that the following properties hold:

nontriviality For each state $x \in X$, there is at least one pair $\sigma < \tau$ in $\mathcal{T}$ and some $\omega \in \mathcal{U}^{[\sigma,\tau)}$ such that ω **is admissible for** x, that is, so that $(\tau, \sigma, x, \omega) \in \mathcal{D}_\phi$;

restriction If $\omega \in \mathcal{U}^{[\sigma,\mu)}$ is admissible for x, then for each $\tau \in [\sigma,\mu)$ the restriction $\omega_1 := \omega|_{[\sigma,\tau)}$ of ω to the subinterval $[\sigma,\tau)$ is also admissible for x and the restriction $\omega_2 := \omega|_{[\tau,\mu)}$ is admissible for $\phi(\tau,\sigma,x,\omega_1)$;

semigroup If σ,τ,μ are any three elements of $\mathcal{T}$ so that $\sigma < \tau < \mu$, if $\omega_1 \in \mathcal{U}^{[\sigma,\tau)}$ and $\omega_2 \in \mathcal{U}^{[\tau,\mu)}$, and if x is a state so that

$$\phi(\tau,\sigma,x,\omega_1) = x_1 \quad \text{and} \quad \phi(\mu,\tau,x_1,\omega_2) = x_2,$$

then $\omega = \omega_1\omega_2$ is also admissible for x and $\phi(\mu,\sigma,x,\omega) = x_2$;

identity For each $\sigma \in \mathcal{T}$ and each $x \in X$, the empty sequence $\diamond \in \mathcal{U}^{[\sigma,\sigma)}$ is admissible for x and $\phi(\sigma,\sigma,x,\diamond) = x$. □

Definition 1.1.7. Let $\mathcal{X}$ be an open subset of $\mathbb{K}^n$ and let $\mathcal{U}$ be a metric space. A **right hand side** with respect to $\mathcal{X}$ is a function

$$f : \mathbb{R} \times \mathcal{X} \times \mathcal{U} \to \mathbb{K}^n$$

which can be obtained in the following way : There must exist another metric space S as well as maps

$$\tilde{f} : S \times \mathcal{X} \times \mathcal{U} \to \mathbb{K}^n$$

and

$$\pi : \mathbb{R} \to S$$

so that

$$f(t,x,u) = \tilde{f}(\pi(t),x,u)$$

and the following properties hold :

- ⋆ $\tilde{f}(s,\cdot,u)$ is of class C^1 for each fixed s,u
- ⋆ both $\tilde{f}$ and the partial derivative $\tilde{f}_x$ are continuos on $S \times \mathcal{X} \times \mathcal{U}$
- ⋆ π is a mueasurable locally essentially bounded function

For f independent of t , the definition reduces to the requirement that U be a metric space and

$$f : \mathcal{X} \times \mathcal{U} \to \mathbb{K}^n$$

and

$$f \quad \text{and} \quad f_x \quad \text{are continuos on} \quad \mathcal{X} \times \mathcal{U}$$

Definition 1.1.8. Let $k = 1,2,\ldots,\infty$. A **continuos-time system of class** $C^(k)$ is one for which U is an open subset of K^m , for some nonnegative integer m , and for which S and $\tilde{f}$ can be chosen so that S is an open subset of a Euclidean space and $\tilde{f}$ is of class C^k

Proposizione 1.1.1. if Σ is either a continuous-time system , or a discrete system of class C^0 , then Σ is topological when $\mathcal{X}$ is given the induced topologu of $\mathbb{R}^n$

Definition 1.1.9. The system Σ is locally controllable in time T at the equilibrium state x if and only if for every neighborhood $\mathcal{V}$ of x there is another neighboord $\mathcal{W}$ of x , such that , for any pair of elements z , y in W , z can be controlled to y inside $\mathcal{V}$ in time T

Recall the notion of equilibrium state $x \in \mathcal{X}$; for a time-invariant system, this is equivalent to the requirement that there exists a $u \in \mathcal{U}$ such that for all $T \in \mathcal{T}_+$, $\phi(T, 0, x, \omega) = x$, where $\omega \equiv u$. For discrete-time systems this is equivalent to

$$\mathcal{P}(x, u) = x$$

and for continuous-time systems to

$$f(x, u) = 0\,.$$

Theorem 1.1.2

Assume that Σ is a continuos-time system of class C^1 . Then ,

1. Let $\Gamma = (\xi, \omega)$ be a trajectory for Σ on an interval $I = [\sigma, \tau]$. Thean , a sufficient condition for Σ to be locally controllable along ξ is that $\sigma_*[\Gamma]$ be controllable on $[\sigma, \tau]$

2. Ler Σ be time-invariant , and assume that x is an equilibrium state . Pick ant $\varepsilon > 0$ and any $u \in U$ such that $f(x, u) = 0$. Then , a sufficient condition for Σ to be locally controllable at in time ϵ is that the linearization of Σ at (x,u) be controllable

We now define the controllabilty of a linear sisystem

Theorem 1.1.3

The n-dimensionale continuos and invariant time linear system Σ is controllable if and only if $rankR(A, B) = n$ where

$$R(A, B) = [B, AB, A^2B, \ldots, A^{n-1}B]$$

1.1.1 Inverse Pendulum

We denoted with $P = (P_x, P_y) = (x - l\sin(\theta), l\cos(\theta))$ the coordinates of the pendulum and with $d = (d_x, d_y)$ the coordinates of the center of the obstacle of radius ϵ . The state vector is $z = [x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}]$

$$\begin{aligned}
h_0(z) &= (x - l\sin(\theta) - d_x)^2 + (l\cos(\theta) - d_y)^2 - \epsilon^2 \\
&= x^2 + l^2\sin^2(\theta) - d_x^2 - 2xl\sin(\theta) - 2xd_x + 2d_xl\sin(\theta) + \\
&+ l^2\cos^2(\theta) + d_y^2 - 2d_yl\cos(\theta) - \epsilon^2 \\
&= x^2 + l^2 + d_x^2 + d_y^2 - 2(xl\sin(\theta) + xd_x - d_xl\sin(\theta) + d_yl\cos(\theta)) - \epsilon^2
\end{aligned}$$

We compute

$$\nabla h_0(z) = \begin{bmatrix} 2x - 2lsin(\theta) - 2d_x \\ -2(xl\cos(\theta) - d_xl\cos(\theta) - dyl\sin(\theta)) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Then we need to compute the term

$$\nabla h_0 \cdot (f + gu) =$$
$$= \begin{bmatrix} 2x - 2lsin(\theta) - 2d_x \\ -2(xl\cos(\theta) - d_x l\cos(\theta) - dyl\sin(\theta)) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} v_x \\ v_\theta \\ \frac{m\sin(\theta)(g\cos(\theta) - lv_\theta^2)}{M + m\sin^2(\theta)} \\ \frac{(M+m)g\sin(\theta) - mlv_\theta^2\sin(\theta)\cos(\theta)}{l(M + m\sin^2(\theta))} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M + m\sin^2(\theta)} \\ \frac{\cos(\theta)}{l(M + m\sin^2(\theta))} \end{bmatrix} u \right)$$
$$= v_x(2x - 2lsin(\theta) - 2d_x) - 2v_\theta(xl\cos(\theta) - d_x l\cos(\theta) - dyl\sin(\theta))$$

and we obtain

$$\begin{aligned} h_1 &= \dot{h_0} + k_1 h_0 \quad k_1 \in \mathbb{R} \\ &= \nabla h_0 \cdot (f + gu) + k_1 h_0 \\ &= v_x(2x - 2lsin(\theta) - 2d_x) - 2v_\theta(xl\cos(\theta) - d_x l\cos(\theta) - dyl\sin(\theta)) + \\ &+ k_1(x^2 + l^2 + d_x^2 + d_y^2 - 2(xl\sin(\theta) + xd_x - d_x l\sin(\theta) + d_y l\cos(\theta))) - \epsilon^2 \end{aligned}$$

Now we define the safe set as $S = S_1 \cap S_2$ where

$$\begin{aligned} S_1 &= \{z \in R^4 \mid h_0(z) \geq 0\} \\ &= \{z \in R^4 \mid x^2 + l^2 + d_x^2 + d_y^2 - 2(xl\sin(\theta) + xd_x - d_x l\sin(\theta) + d_y l\cos(\theta)) \geq \epsilon^2\} \end{aligned}$$

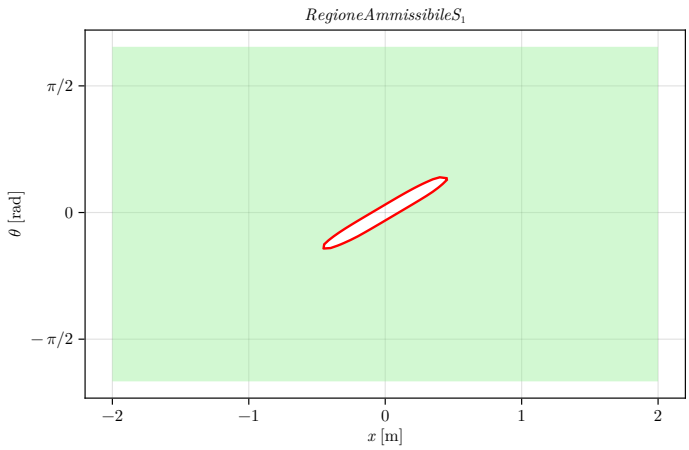

Figura 1.2: The safe set S_1 colored in green

$$\begin{aligned} S_2 &= \{z \in R^4 \mid h_1(z) \geq 0\} \\ &= \{z \in R^4 \mid v_x(2x - 2lsin(\theta) - 2d_x) - 2v_\theta(xl\cos(\theta) - d_x l\cos(\theta) - dyl\sin(\theta)) + \\ &+ k_1(x^2 + l^2 + d_x^2 + d_y^2 - 2(xl\sin(\theta) + xd_x - d_x l\sin(\theta) + d_y l\cos(\theta))) \geq \epsilon^2\} \end{aligned}$$

We also have definied another control barrier function $b_0(z) = \theta_{cri}^2 - \theta^2$. We need to compute the gradient and the term $dot(b_0)$in this case

$$\nabla b_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2\theta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\nabla b_0 \cdot (f + gu) =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ -2\theta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} v_x \\ v_\theta \\ \frac{m\sin(\theta)(g\cos(\theta) - lv_\theta^2)}{M + m\sin^2(\theta)} \\ \frac{(M+m)g\sin(\theta) - mlv_\theta^2\sin(\theta)\cos(\theta)}{l(M + m\sin^2(\theta))} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M + m\sin^2(\theta)} \\ \frac{\cos(\theta)}{l(M + m\sin^2(\theta))} \end{bmatrix} u \right)$$

$$= -2v_\theta\theta$$

Then we can define

$$b_1 = -2v_\theta\theta + alpha_1(\theta_{cri}^2 - \theta^2)$$

The safe set in this caso is given by $B = B_1 \cap B_2$

$$B_1 = \{z \in \mathbb{R}^4 \mid \theta_{cri}^2 \geq \theta^2\}$$

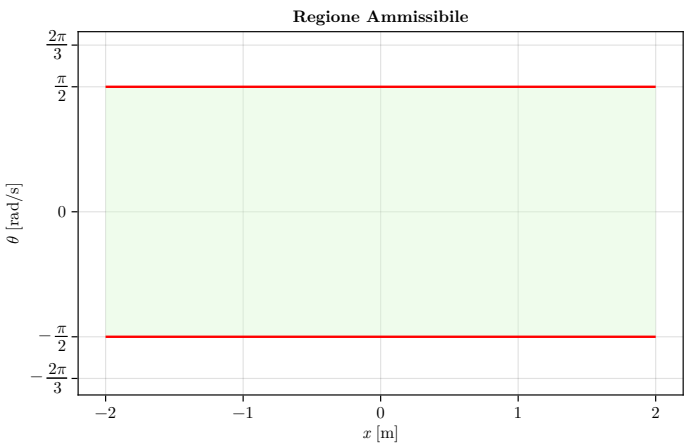

Figura 1.3: The set B_1 colored in green

$$B_2 = \{z \in \mathbb{R}^4 \mid -2v_\theta\theta + \alpha_1(\theta_{cri}^2 - \theta^2) \geq 0\}$$

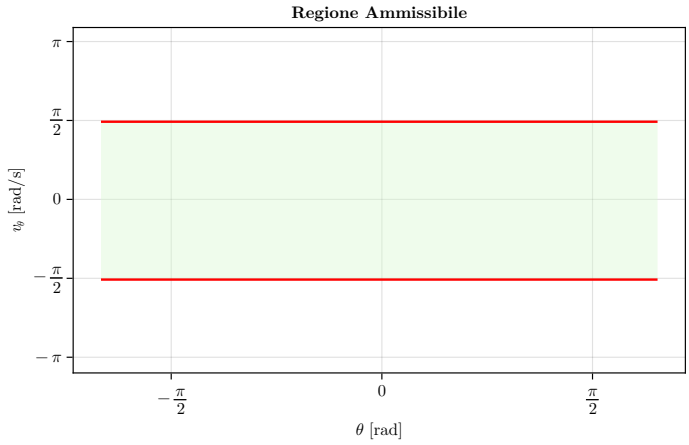

Figura 1.4: The set B_2 colored in green with $\alpha_1 = 40$

The Final boss is $C = S\cap$ which i refused to write

Bibliografia

[1] Jean-Pierre Aubin. *Viability Theory*. Birkhäuser Boston, MA, 2009.

[2] AM Bloch. *Nonholonomic Mechanics and Control*. Vol. 24. Springer Science & Business Media, 2007.

[3] Johannes Jahn. "Tangent Cones". In: *Introduction to the Theory of Nonlinear Optimization*. Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 79–106. ISBN: 978-3-030-42760-3. DOI: 10.1007/978-3-030-42760-3_4. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42760-3_4.

[4] Eduardo D Sontag. *Mathematical control theory: deterministic finite dimensional systems*. Vol. 6. Springer Science & Business Media, 2013.

[5] Wei Xiao e Calin Belta. "High-order control barrier functions". In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 67.7 (2021), pp. 3655–3662.